

Corrigé — Exercice 19

1)a) $f(x) = x \times (x \ln x) \rightarrow 0 \times 0 = 0$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

b) Pour $x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$, qui s'annule en $x = e^{-1/2}$: négatif avant, positif après.

c) f décroît sur $]0; e^{-1/2}]$ puis croît ; minimum $f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e}$.

3)a) $f(x) = 0 \iff x^2 \ln x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

b) $x^2 > 0$: f a le signe de $\ln x$, négatif sur $]0; 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

4)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = x^2$: $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 1 et e .